მე-8 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2021 წლის 18 ივნისი

ვარიანტი I

1. $x^2+14x+c$ სამწევრის დაშლით მიიღება $(x$ -1) $(x$+15). იპოვეთ c.
ა) -18 ; ბ) 16 ; გ) -15; დ) 12 ; ე) 8 ; ვ) 10 .

2. ცნობილია, რომ $2x^2+12x+q=0$ განტოლების ფესვების სხვაობა 2-ის ტოლია. იპოვეთ $q/(x_1+x_2)$, თუ x_1 და x_2 მოცემული განტოლების ფესვებია.
ა) 7 ; ბ) 4/5 ; გ) -8/3; დ) -4 ; ე) -2/5 ; ვ)5 .

3. იპოვეთ $\frac{3}{x-4}+\frac{5}{x-2}=2$ განტოლების ამონახსნი.
ა) 4 ; ბ)3; გ)2; დ) 1; ე) 7; ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

4. იპოვეთ $|x^2+6x+3|=|x^2+4x+5|$ განტოლების ამონახსენთა ჯამი:
ა) -5 ; ბ)-4 ; გ)4 ; დ) 3 ; ე)-3 ; ვ) 5 .

5. რამდენი განსხვავებული ამონახსნი აქვს განტოლებას (aფიქსირებულია რიცხვია)?
$x^4+(a^2+3)\cdot x^2-(a^2+4)=0$
ა) არცერთი; ბ) 4 ; გ)3; დ) 2; ე) 1; ვ) შეუძლებელია დადგენა.

6. $(1-sin^2\alpha)ctg^2\alpha+1-ctg^2\alpha=$
ა) 1 ; ბ) $sin^2\alpha$; გ)3 ; დ) $tg^2\alpha$; ე) $cos^2\alpha$; ვ) $ctg^2\alpha$.

7. იპოვეთ განტოლების ამონახსნთა ნამრავლი: $\frac{3x^2-9x}{2}-\frac{12}{x^2-3x}=3.$
ა) 8 ; ბ) 6 ; გ) 5 ; დ)-10 ; ე) 10 ; ვ)-8 .

8. ერთი და იმავე პროცენტული მაჩვენებლით ფასების ორჯერ დაკლების შემდეგ ფოტოაპარატის ფასი 900ლარიდან 576 ლარამდე დაეცა. რამდენი პროცენტით იკლებდა თითოეულ შემთხვევაში ფოტოაპარატის ფასი?
ა) 15% ; ბ)18% ; გ)20% ; დ) 22%; ე)25% ; ვ) 28% .

9. თუ x_1 და x_2 არიან $x^2-5x-7=0$ განტოლების ფესვები, მაშინ $\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}=$
ა) $\frac{-39}{7}$; ბ) $\frac{-23}{7}$; გ) $\frac{37}{7}$; დ) $\frac{39}{7}$; ე) $\frac{36}{7}$; ვ)$\frac{-33}{7}$.

10. $(x_1;\ y_1)$ და $(x_2;\ y_2)$ არიან $\begin{cases}x^2-xy+y^2=12\\ x+y=6\end{cases}$ სისტემის ამონახსნები. იპოვეთ ნამრავლი $(x_1\cdot y_1\cdot x_2\cdot y_2)$. .
ა) 56 ; ბ) 27 ; გ)36 ; დ) 81 ; ე) 64 ; ვ) 48 .

11. $x^2+20x+a=0$ განტოლების ფესვები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 7:3. იპოვეთ $\frac{a}{12}$.
ა) 8 ; ბ) 3; გ) 4 ; დ)5 ; ე) 6 ; ვ) 7 .

12. p-ს რა მნიშვნელობისთვის მოგვცემს $3x^4+4x^3+2x+p$ მრავალწევრის $(x+2)$ −ზე გაყოფა ნაშთს 7-ს.
ა) 7; ბ)-5 ; გ) -4; დ) 6 ; ე)-3 ; ვ)5 .

13. რამდენი განსხვავებული ფესვი გააჩნია $(x^2-2x)^2+m(x^2-2x)+n=0$ განტოლებას, თუ $x^2+mx+n=0$ განტოლების ფესვებია -1 და -2.
ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 6

14. თუ წილადის მრიცხველსა და მნიშვნელს გავადიდებთ ერთი ერთეულით, მივიღებთ $\frac{1}{2}$-ს, ხოლო თუ შევკრებთ თავდაპირველი წილადის მრიცხველისა და მნიშვნელის კვადრატებს, მივიღებთ 146-ს. იპოვეთ თავდაპირველი წილადი.
ა) $\frac{7}{11}$; ბ) $\frac{7}{13}$; გ) $\frac{9}{19}$; დ) $\frac{5}{11}$; ე) $\frac{3}{7}$; ვ) $\frac{6}{13}$.

15. ხელოსანს გარკვეულ დროში 96 დეტალი უნდა დაემზადებინა. ყოველდღიურად ის ამზადებდა 2 დეტალით მეტს, ვიდრე დაგეგმილი ქონდა, ამიტომ სამუშაო 4დღით ადრე დაამთავრა. ვთქვათ, ხელოსანი ყოველდღიურად x დეტალს ამზადებდა. რომელი განტოლებაა ამოცანაში მოცემული სიტუაციის ამსახველი მათემატიკური მოდელი?

ა) $\frac{96}{x}-\frac{96}{x-2}=4$; ბ) $\frac{96}{x}+\frac{96}{x+2}=4$; გ) $\frac{96}{x-2}-\frac{96}{x}=4$;

დ) $\frac{96}{x+4}-\frac{96}{x}=2$; ე) $\frac{96}{x}-\frac{96}{x-4}=2$; ვ) $\frac{96}{x}-\frac{96}{x-3}=2$.

16. სამკუთხედის ორი გვერდი, რომელთა შორის კუთხე60°-ია, ისე შეეფარდება ერთმანეთს , როგორც 5:8, მესამე გვერდი კი 21სმ-ია. იპოვეთ სამკუთხედის უცნობი გვერდების ჯამი.

ა) 39 ; ბ)41; გ)43 ; დ) 42 ; ე)40 ; ვ) 38 .

17. ტოლფერდა სამკუთხედის ფერდი 4სმ-ია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფუძის სიგრძე, თუ ფერდისადმი გავლებული მედიანა 3სმ-ია.

ა) $2\sqrt{5}$; ბ) 2,5 ; გ) 2.8 ; დ) $\sqrt{10}$; ე)3.5 ; ვ) $3\sqrt{7}$.

18. ABC სამკუთხედის B და C წვეროებიდან გავლებული მედიანები შესაბამისად 6სმ და 9სმ-ის ტოლია და იკვეთებიან M წერტილში. იპოვეთ სამკუთხედის AC გვერდი, თუ ∠BMC=120°.

ა) $2\sqrt{5}$; ბ) $3\sqrt{7}$; გ) 2.5 ; დ) $2\sqrt{5}$; ე) $4\sqrt{7}$; ვ)9 .

19. მართკუთხა ტრაპეციის დიაგონალი ფერდის მართობულია და უდრის 15 სმ-ს. იპოვეთ ტრაპეციის პერიმეტრი, თუ მისი მახვილი კუთხის კოსინუსი 4/5-ია.

ა) 66 ; ბ) 64 ; გ) 62 ; დ)60 ; ე) 59 ; ვ) 68 .

20. სამკუთხედის გვერდებია 5სმ, 5სმ და 6სმ. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

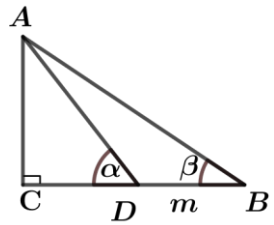
ა) $2\sqrt{2}$; ბ)$\frac{25}{8}$; გ) $\frac{9}{\sqrt{7}}$; დ)$3\sqrt{3}$; ე) $\frac{8}{3}$; ვ) 3 .

21. ABC სამკუთხედში AB=BC. AF სიმაღლე 2-ჯერ ნაკლებია BD სიმაღლეზე. იპოვეთ cos∠BCA.

ა) $\frac{1}{3}$; ბ) $\frac{2}{3}$; გ) $\frac{1}{5}$; დ) $\frac{2}{5}$; ე) $\frac{3}{4}$; ვ)$\frac{1}{4}$.

22. ABC სამკუთხედში ∠C=90°, ∠B= β. BC მონაკვეთზე აღბულია D წერტილი ისე, რომ BD= m და ∠ADC= α. იპოვეთ AC მონაკვეთის სიგრძე, თუ $tg\alpha=\frac{2}{3}$; $tg\beta=\frac{1}{4}$.

ა) m/3; ბ)2m/5 ; გ) 2m/3; დ) 3m/8 ; ე) m/7 ; ვ) 3m/5 .



23. ABC მართკუთხა სამკუთხედში AB ჰიპოტენუზაზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ AM:MB=1:3. იპოვეთ CM მონაკვეთის სიგრძე, თუ AC=CB=4სმ-ს.

ა) $2\sqrt{5}$; ბ) 2,5 ; გ) 2.8 ; დ) $\sqrt{10}$; ე)3.5 ; ვ) $3\sqrt{7}$.

24. იპოვეთ ABCD ოთხკუთხედის AC დიაგონალი, თუ ცნობილია, რომ მასზე შემოიხაზება წრეწირი და AB = 3სმ , BC= 4სმ, CD = 5სმ, AD = 6სმ.

ა) 1 ; ბ) $\sqrt{\frac{247}{7}}$; გ)23.5; დ) 18 ; ე) $\sqrt{\frac{237}{11}}$; ვ) 20.5 .

25. იპოვეთ ABC სამკუთხედის BC გვერდი, თუ AB=5, AC=6, $sinA=\frac{\sqrt{5}}{3}$ და <A ბლაგვია .

ა) 10 ; ბ) 11 ; გ)$\sqrt{143}$; დ) 12 ; ე)$\sqrt{101}$; ვ) $\sqrt{115}$.